



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

Feladatleírás

A következő kísérletben három felhasználót fogunk készíteni: `ssh-user-1`, `ssh-user-2`, `ssh-user-3`. Az `ssh-user-1` felhasználó ismeri a másik két felhasználó jelszavát, így tud ezek nevében dolgozni, de annak érdekében, hogy ne ezen jelszavakkal keljen bejelentkeznie, saját maga számára privát kulcsot készít. A feladat, hogy engedélyezzük `ssh-user-2` és `ssh-user-3` felhasználók megszemélyesítését `ssh-user-1` felhasználó számára.

A kezdeti környezet kialakítása

Először készítsük el mind a három felhasználót és rendeljünk hozzájuk egy-egy jelszót.

```
root@localhost$ useradd ssh-user-1
root@localhost$ passwd ssh-user-1
```

Ismételjük meg a fenti parancsokat mindhárom felhasználó esetében! Generáljunk privát kulcsot `ssh-user-1` számára. Ehhez célszerű `ssh-user-1`-ként bejelentkezni.

A kulcsgeneráláshoz használjuk a `-t` és `-b` opciókat, hogy megadjuk a generált kucs típusát (RSA) és a méretét (4096 bit).

```
ssh-user-1@localhost$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ssh-user-1/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa.pub.
The key's fingerprint is:
SHA256:VYp1YvjoWpyeICTznxiKqoB8AY2MV/x1JnYCFqSn4dw ssh-user-1@localhost.localdomain
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|    ...=o .+ o    |
|o o..o  *++=     |
|.+.o..o.Oo       |
| .+o.=. ...      |
|  *+ EoS.        |
|o   = . =        |
|oo o = * .       |
|o o . + o        |
|=                 |
+-----[SHA256]-----+
```

SSH autentikáció

Próba képpen jelentkezünk be ssh-user-2 névében, amit a jelszó megadása ellenében tehetünk meg.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:1utS27oM+MKJFRweWR36BuRKlvIPgnXD8guktHTeSJM.
ECDSA key fingerprint is MD5:96:b6:9d:e4:49:fa:9c:58:f4:74:3b:be:29:a7:71:d7.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
ssh-user-2@localhost$ exit
logout
Connection to localhost closed.
```

Ha nem interaktív héjprogramot szeretnénk futtatni, hanem egy parancsot, akkor mindössze ki kell egészíteni a az ssh paramétereit a futtatni kívánt paranccsal. Példának tekintsük a pwd parancs kiadását.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost pwd
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
/home/ssh-user-2
```

Megoldás lépésről-lépésre

Adjuk hozzá ssh-user-1 nyilvános kulcsát ssh-user-2 .ssh/authorized_keys állományához. Ügyeljünk a megfelelő jogosultságok megadására is.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost mkdir /home/ssh-user-2/.ssh
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
```

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost chmod 700 /home/ssh-user-2/.ssh
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
```

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost \
'cat >>/home/ssh-user-2/.ssh/authorized_keys' </home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa.pub
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
```

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost chmod 600
/home/ssh-user-2/.ssh/authorized_keys
ssh-user-2@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-2
```

Eztán már nem kér jelszót az ssh parancs ssh-user-1-től, hiszen az sikerrel be tud jelentkezni saját privát kulcsa segítségével.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-2@localhost pwd
/home/ssh-user-2
[ssh-user-1@localhost ~]$
```

Megoldás ssh-copy-id segítségével

Az előző négy parancs, melynek célja mindössze az authorized_keys állomány nyilvános kulccsal történő kibővítése volt, egyetlen lépésben is elvégezhető, amennyiben az ssh-copy-id program rendelkezésre áll. (Megjegyzendő, hogy míg Windows operációs rendszeren alapesetben megtaláljuk az ssh programot, az ssh-copy-id programot nem.)

```
ssh-user-1@localhost$ ssh-copy-id ssh-user-3@localhost
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
"/home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa.pub"
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
ssh-user-3@localhost's password: PASSWORD-FOR-SSH-USER-3

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'ssh-user-3@localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Próbaképpen listázzuk ki a find program segítségével ssh-user-3 home katalógusának tartalmát. Ezt immár ssh-user-1 jelszó megadása nélkül is megteheti.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-3@localhost find ~
/home/ssh-user-3
/home/ssh-user-3/.bash_logout
/home/ssh-user-3/.bash_profile
/home/ssh-user-3/.bashrc
/home/ssh-user-3/.ssh
/home/ssh-user-3/.ssh/authorized_keys
```

Privát kulcs védelme

A privát kulcsokat tartalmazó állományokat titkosíthatjuk is (ha eredetileg nem tettük meg). Ebben az ssh-keygen program -p opciója segít minket:

```
ssh-user-1@localhost$ ssh-keygen -p -f .ssh/id_rsa
Enter new passphrase (empty for no passphrase): PASSWORD-FOR-PRIVATE-KEY
Enter same passphrase again: PASSWORD-FOR-PRIVATE-KEY
Your identification has been saved with the new passphrase.
```

Eztán a privát kulcs használatakor ezen jelszó megadása szükséges.

```
ssh-user-1@localhost$ ssh ssh-user-3@localhost pwd
Enter passphrase for key '/home/ssh-user-1/.ssh/id_rsa': PASSWORD-FOR-PRIVATE-KEY
/home/ssh-user-3
```